

$$\langle e_c \rangle = \langle e_p \rangle = \frac{1}{4} \rho g l \delta_0^2 \quad (5)$$

Comme pour un oscillateur harmonique, elles sont égales (c'est le cas également pour la corde vibrante et en acoustique).

2.a) A la jonction $x = 0$, il y a conservation :

- de la pression P et donc de δ par (2)

(sinon les forces volumiques de pression seraient énormes en $x = 0$ et n'assureraient pas la continuité temporelle de v_x , voir la relation (3)).

$$\text{d'où} \quad \delta_i + \delta_r = \delta_t \quad (6)$$

- du débit $\Phi = l(h_0 + \delta)v_x \simeq l h_0 v_x$ car $\delta \ll h_0$.

(sinon il y aurait accumulation de matière ou formation de vide en $x = 0$, et la continuité temporelle de δ ne serait pas assurée, voir la relation (1))

d'après (4), $\Phi = l h_0 v_x = \pm l \sqrt{g h_0} \delta$

(relation analogue à la loi d'Ohm ; on peut donc parler d'impédance)

$$\text{d'où} \quad \Phi_i + \Phi_r = \Phi_t \implies l_1 \sqrt{h_1} (\delta_i - \delta_r) = l_2 \sqrt{h_2} \delta_t \quad (6')$$

$$(6) \text{ et } (6') \implies$$

$$r = \frac{\delta_r}{\delta_i} = \frac{l_1 \sqrt{h_1} - l_2 \sqrt{h_2}}{l_1 \sqrt{h_1} + l_2 \sqrt{h_2}}$$

$$\text{et} \quad t = \frac{\delta_t}{\delta_i} = \frac{2l_1 \sqrt{h_1}}{l_1 \sqrt{h_1} + l_2 \sqrt{h_2}} \quad \text{en } x = 0 \quad (7)$$

relations tout à fait analogues à celles obtenues pour les autres types d'ondes.

- b) L'onde réfléchie et l'onde incidente sont en phase en $x = 0$ pour $l_1 \sqrt{h_1} > l_2 \sqrt{h_2}$, en opposition de phase pour $l_1 \sqrt{h_1} < l_2 \sqrt{h_2}$ (correspondant à la réflexion vitreuse $n_1 < n_2$ des ondes électromagnétiques).

La transmission est totale pour $\delta_t/\delta_i = 1$ soit $l_1 \sqrt{h_1} = l_2 \sqrt{h_2}$. Alors bien sûr, le coefficient de réflexion δ_r/δ_i est nul. (Cette relation correspond à "l'adaptation d'impédance" des deux canaux).

- c) La question 1.f) définit une densité moyenne d'énergie $\langle e \rangle = \langle e_c \rangle + \langle e_p \rangle$, $\langle e \rangle = \rho g l \delta_0^2 / 2$, mais cette grandeur n'est pas conservée comme cela a déjà été souligné dans l'exercice 1.7 §1b) à propos de la corde vibrante ; il est facile de vérifier que $\langle e_i \rangle \neq \langle e_r \rangle + \langle e_t \rangle$.

La puissance transférée à travers une section S où le fluide soumis à la force pS en se déplaçant à la vitesse v_x est :

$$\mathcal{P} = pSv_x$$

il ne s'agit ici que de la surpression liée à la perturbation, car le travail de P_0 sur la durée du passage de l'ébranlement est nulle :

$$p = P - P_{\text{stat}} = (P_0 + \rho g(h - z)) - (P_0 + \rho g(h_0 - z)) = \rho g\delta \text{ uniforme sur } S$$

$$\text{d'où } \mathcal{P} \simeq (\rho g\delta)(lh_0)(\pm\sqrt{\frac{g}{h_0}}\delta) = \pm\rho g^{3/2}l\sqrt{h}\delta^2 \text{ d'après (4)}$$

Les coefficients de réflexion et de transmission énergétiques sont :

$$R = \frac{|\mathcal{P}_r|}{\mathcal{P}_i} = \frac{\delta_r^2}{\delta_i^2} = r^2 \implies R = \left(\frac{l_1\sqrt{h_1} - l_2\sqrt{h_2}}{l_1\sqrt{h_1} + l_2\sqrt{h_2}} \right)^2$$

$$T = \frac{\mathcal{P}_t}{\mathcal{P}_i} = \frac{l_1\sqrt{h_1}}{l_2\sqrt{h_2}} \cdot \frac{\delta_t^2}{\delta_i^2} = \frac{l_1\sqrt{h_1}}{l_2\sqrt{h_2}} t^2 \implies T = \frac{4l_1l_2\sqrt{h_1h_2}}{(l_1\sqrt{h_1} + l_2\sqrt{h_2})^2}$$

il est alors facile de vérifier que

$R + T = 1$

4.4 "Dialogue du vent et de la mer"

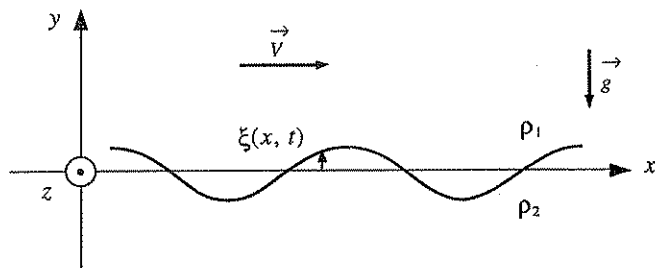
Le plan xOz est pris comme frontière entre :

- l'océan, globalement immobile dans le repère considéré, constitué d'eau, fluide incompressible de masse volumique ρ_2 , et occupant au repos, le demi-espace $y < 0$.
- l'air qui le surmonte, fluide de masse volumique ρ_1 et occupant le demi-espace $y > 0$. Par rapport au repère considéré, l'air est animé d'un mouvement de translation rectiligne (vent horizontal uniforme et stationnaire) de vitesse $\vec{V} = V\vec{u}_x$.

Les forces de gravitation sont prises en compte. La pression à l'interface est notée P_0 . On considère une petite perturbation de la surface de séparation, périodique et de la forme $\xi(x, t) = \xi_0 e^{i(kx - \omega t)}$, d'amplitude $\xi_0 \ll \lambda$, la longueur d'onde. (De manière générale, $\underline{X}$ désigne la grandeur complexe associée à la grandeur réelle X).

Il en résulte que la pression et la vitesse des fluides sont également faiblement perturbées.

Ce problème se propose d'établir un critère de stabilité des vagues à la surface des océans sous l'action du vent.



1. On s'intéresse d'abord à l'air (région $y > 0$) où pression et vitesse s'écrivent :

$$p(x, y, t) = P(y) + p'(x, y, t), \quad P(y) \text{ pression hydrostatique (en l'absence de perturbations)}$$

$$v_x(x, y, t) = V + v'_x(x, y, t)$$

$$v_y(x, y, t) = v'_y(x, y, t)$$

car le problème est invariant par translation suivant Oz et la vitesse est nulle suivant cette direction.

$$\text{avec } |p'(x, y, t)| \ll P(y) \text{ et } |\vec{v}'(x, y, t)| \ll V$$

- a) Montrer que, dans l'approximation des petites perturbations, $\vec{v}'$ et p' sont solutions des équations suivantes :

$$\text{div } \vec{v}' = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + V \frac{\partial \vec{v}'}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_1} \text{grad } p'$$

- b) En déduire que p' satisfait l'équation de Laplace $\Delta p' = 0$.

On cherche une solution pour p' de la forme $\underline{p}'(x, y, t) = f(y)e^{i(kx - \omega t)}$

Déterminer l'expression de $f(y)$ dans la région concernée.

- c) A partir de l'équation d'Euler, exprimer $\underline{p}'$ en fonction de $\underline{v}'_y$.

- d) En écrivant que la vitesse des points de la surface de discontinuité est égale à la composante verticale de la vitesse du fluide sur cette surface, montrer que :

$$v'_y(y \simeq 0) = \frac{\partial \xi}{\partial t} + V \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

et en déduire $\underline{v}'_y$ en fonction de $\underline{\xi}$.

- e) Déduire des résultats précédents et de l'expression de $P(y)$, l'expression réelle de la pression totale p notée $p_1(x, y, t)$ sous la forme :

$$p_1(x, y, t) = P_0 - \rho_1 g y - \frac{\rho_1 (kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \xi(x, t)$$

2. Reprendre l'ensemble des questions précédentes pour l'eau (région $y < 0$) et en

déduire par des raisonnements analogues, l'expression réelle de la pression totale $p_2(x, y, t)$ pour $y < 0$ sous la forme :

$$p_2(x, y, t) = P_0 - \rho_2 g y + \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \xi(x, t)$$

- 3.a) Établir l'équation de dispersion sous la forme d'une équation du second degré en ω à partir de la continuité de la pression à la surface de séparation des deux fluides.
- b) Montrer que si les solutions de cette équation sont complexes, alors l'expression de $\xi(x, t)$ amène à une instabilité au cours du temps.
- c) A quelle condition sur la longueur d'onde λ portant sur ρ_1, ρ_2, g et V , le vent est-il capable de créer et d'entretenir à la surface de la mer un régime stationnaire de perturbations sinusoïdales appelées vagues ?

AN : Pour une vitesse de vent de 10 m/s, quelle est la plus petite longueur d'onde de vagues que l'on peut observer ?

- 1.a) La vitesse totale est $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$; sachant que $\vec{V}$ est uniforme, $\text{div } \vec{V} = 0$.
En module, la vitesse v (de l'ordre de V) est suffisamment faible devant la vitesse du son dans l'air pour que l'écoulement du vent soit considéré comme incompressible et donc $\text{div } \vec{v} = 0$.

$$\text{d'où il vient} \quad \boxed{\text{div } \vec{v}' = 0} \quad (1)$$

L'équation d'Euler pour le fluide parfait s'écrit :

$$\rho_1 \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = \rho_1 \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} p$$

avec $p = P + p'$, $\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$ et $\vec{V}$ vecteur constant

$$\rho_1 \left[\frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + \underbrace{(\vec{V} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}'}_{V \frac{\partial}{\partial x} \text{ du 2nd ordre, donc négligé}} + \underbrace{(\vec{v}' \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}'}_{\text{nul à l'équilibre hydrostatique}} \right] = \underbrace{\rho_1 \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} P}_{\text{nul à l'équilibre hydrostatique}} - \overrightarrow{\text{grad}} p'$$

et finalement

$$\boxed{\frac{\partial \vec{v}'}{\partial t} + V \frac{\partial \vec{v}'}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_1} \overrightarrow{\text{grad}} p'} \quad (2)$$

- b) Il suffit de prendre la divergence des deux membres de l'équation (2) ; en intervertissant les dérivées et sachant d'après (1) que $\text{div } \vec{v}' = 0$, il reste

$$\text{div } \overrightarrow{\text{grad}} p' = 0 \text{ soit } \boxed{\Delta p' = 0} \quad (3)$$

Appliquée à $\underline{p}'(x, y, t) = f(y)e^{i(kx - \omega t)}$, l'équation (3) s'écrit :

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \underline{p}' = 0 \implies -k^2 f(y) + f''(y) = 0$$

qui se résout en $f(y) = Ae^{ky} + Be^{-ky}$ (4)

Afin que la solution soit bornée dans le domaine $y > 0$, il faut $A = 0$,

$$\text{d'où } \boxed{\underline{p}'(x, y, t) = Be^{-ky} e^{i(kx - \omega t)}} \quad (5)$$

Cette onde est évanescence dans une direction perpendiculaire à sa direction de propagation (onde plane inhomogène).

- c) En projection sur l'axe Oy , l'équation d'Euler (2) s'écrit :

$$\frac{\partial v'_y}{\partial t} + V \frac{\partial v'_y}{\partial x} = -\frac{1}{\rho_1} \frac{\partial p'}{\partial y}$$

ce qui prouve que $\underline{v}'_y$ est une fonction du même type que $\underline{p}'$, d'où :

$$(-i\omega + V ik) \underline{v}'_y = \frac{1}{\rho_1} k \underline{p}' \implies \underline{p}' = \frac{i\rho_1(kV - \omega)}{k} \underline{v}'_y \quad (6)$$

- d) $\underline{v}'_y$ comme $\underline{p}'$ varie en e^{-ky} ; sur la surface libre $y = \xi$, $e^{-k\xi} \simeq 1$ car $\xi_0 \ll \lambda$ dans l'hypothèse des faibles perturbations. La continuité de la vitesse normale à la surface de séparation $y \simeq 0$ donne :

$$v'_y(y \simeq 0) = \frac{d\xi}{dt} = \frac{\partial \xi}{\partial t} + (\vec{V} + \vec{v}') \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \xi \simeq \frac{\partial \xi}{\partial t} + V \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

car $\vec{v}' \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \xi$ du second ordre et $\vec{V} = V \vec{u}_x$.

$$\text{d'où } \underline{v}'_y(y = 0) = \frac{\partial \xi}{\partial t} + V \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

$$\underline{v}'_y(y = 0) = (-i\omega + V ik) \underline{\xi} \text{ et donc } \forall y > 0, \underline{v}'_y = i(kV - \omega) e^{-ky} \underline{\xi} \quad (7)$$

- e) Les résultats (6) et (7) donnent $\underline{p}' = -\frac{\rho_1(kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \underline{\xi}$, il apparaît donc que $\underline{p}'$ et $\underline{\xi}$ sont en opposition de phase ; en notation réelle, cela s'écrit simplement

$$p'(x, y, t) = -\frac{\rho_1(kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \xi(x, t) \quad (8)$$

Remarque : Cette relation permet de trouver l'amplitude de surpression B en fonction de l'amplitude ξ_0 de la perturbation et des autres paramètres.

La loi de Pascal de l'hydrostatique donne par ailleurs

$$P(y) = P_0 - \rho_1 g y \quad (9) \quad (\text{soit } P(y) < P_0)$$

La pression totale $P(y) + p'(x, y, t)$ s'écrit finalement pour $y > 0$:

$$p_1(x, y, t) = P_0 - \rho_1 g y - \frac{\rho_1 (kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \xi(x, t) \quad (10)$$

2. Pour $y < 0$, les équations fondamentales (1), (2) et (3) restent valables avec $V = 0$ et ρ_1 remplacé par ρ_2 .

Afin que la solution (4) reste bornée dans le domaine $y < 0$, il faut cette fois $B = 0$ d'où

$$\underline{p}'(x, y, t) = A e^{ky} e^{i(kx - \omega t)} \quad (5)$$

ce qui correspond toujours à une onde amortie lorsqu'on s'éloigne de l'interface.

Changement de signe par $\frac{\partial p'}{\partial y}$ dans l'équation d'Euler (2)

$$\text{d'où} \quad \underline{p}' = \frac{i \rho_2 \omega}{k} \underline{v}'_y \quad (6)$$

(7) devient : $\forall y < 0, \underline{v}'_y = -i \omega e^{ky} \underline{\xi}$

$$(6) \text{ et } (7) \Rightarrow \underline{p}' = \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \underline{\xi}$$

et en notation réelle : $p'(x, y, t) = \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \xi(x, t) \quad (8)$

L'équation (9) devient $P(y) = P_0 - \rho_2 g y$ avec cette fois $P_y > P_0$ puisque $y < 0$, d'où la pression totale $P(y) + p'(x, y, t)$ pour $y < 0$:

$$p_2(x, y, t) = P_0 - \rho_2 g y + \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \xi(x, t) \quad (10)$$

- 3.a) A la surface de séparation $y = \xi(x, t)$, les facteurs $e^{\pm ky}$ sont pris égaux à l'unité puisque l'hypothèse des faibles perturbations $\xi_0 \ll \lambda$ conduit à $k \xi_0 \ll 1$.

La continuité des pressions, qui suppose l'absence de tension superficielle, donne :

$$-\rho_1 g \xi - \rho_1 \frac{(kV - \omega)^2}{k} \xi = -\rho_2 g \xi + \frac{\rho \omega^2}{k} \xi$$